2026 年光学第二次测试

某同学用光谱中心波长 $\lambda = 810\ \text{nm}$ 的光源在下图 1 所示的 MZI 干涉装置进行实验，其中压电陶瓷（piezo）可以推动反射镜移动，光在镜面上的入射角为 45°.示波器记录的光强信号（归一化处理后）随压电陶瓷移动方向位置刻度 z 的变化曲线如图 2 所示. 请分析：

（1）压电陶瓷的位置刻度多大时，两条干涉路径基本等长？

（2）估算光源的谱宽$\Delta\nu$.

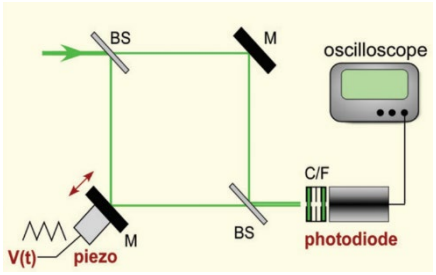


图 1

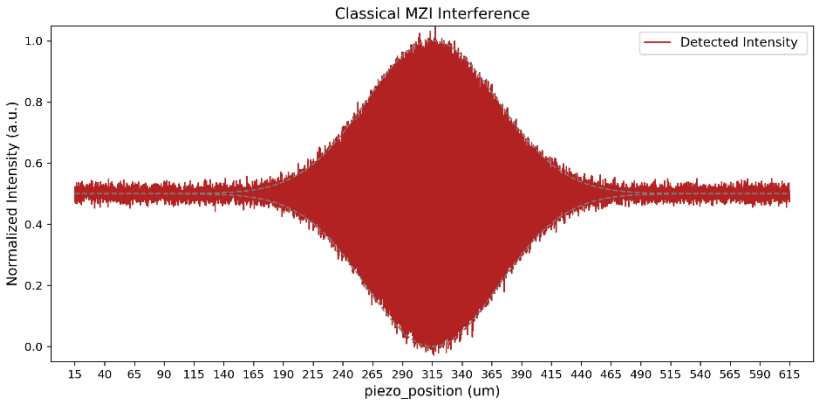


图 2

【解】（1）315 μm 附近，两路光程差 $\Delta L \sim 0$.

（2）压电陶瓷移动 Δz 时带来的两路光程差改变为 $\sqrt{2}\Delta z$，干涉曲线的衰减实际上代表了衬比度的衰减（$I(\Delta L) = I_0[1 + \gamma(\Delta L)\cos(2\pi\Delta L/\lambda)]$），其 FWHM 大致 125 μm（教材中方垒型光谱确实是选取衬比度第一次下降到零点来定义相干长度. 但实验中不可能探测到零点，其中一种常见的约定即取 FWHM；总之，$O(1)$的因子不影响量级估算），因此相干长度估算为

$$l_c \sim \sqrt{2} \times 125\ \mu\text{m} = 177\ \mu\text{m}$$

光谱宽度估算为（时间相干性反比律）

$$\Delta\nu \sim \frac{c}{l_c} = 1.7 \times 10^{12}\ \text{Hz}$$

谱宽在 THz 量级.